

LISTA DE EXIGENCIAS			Pág 1 de 1
			Edición: 02
PROYECTO:	Estación IoT de Triage Inteligente con Visión Artificial para la Reducción de Mermas de Frutas y Verduras en Supermercados		Fecha:
			Revisado:
CLIENTE:	Supermercados y minimarkets del sector retail alimentario (Equipo 04 - Fundamentos de Diseño 2026-II)		Elaborado: Equipo 04 (Informática / Industrial)
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	DESCRIPCIÓN	Responsable
09/09/2026	E	FUNCIÓN PRINCIPAL: Detectar y clasificar automáticamente, mediante visión artificial e inteligencia artificial, el estado de conservación (maduración, manchas o deterioro físico) de frutas y verduras en la zona de selección y descarte de supermercados y minimarkets, determinando de forma objetiva su destino (venta regular, venta con descuento/homologación, donación o compostaje), para reducir la merma alimentaria y eliminar los puntos ciegos operativos generados por el control manual y subjetivo.	Todos
	E	GEOMETRÍA: El módulo de cámara y sensores de la Estación IoT de Triage debe tener dimensiones compactas (máx. 40 x 40 x 40cm) para instalarse sobre la mesa o banda de selección de frutas y verduras, en el área de recepción o descarte del supermercado, sin obstruir el flujo de trabajo del personal. El sistema debe poder fijarse mediante soporte o brazo articulado sobre la zona de triaje (mesa, banda transportadora o cajón de recepción) mediante anclajes no invasivos, permitiendo ajustar la distancia y el ángulo de la cámara para un enfoque óptimo del producto.	Renato Alarcón
	D	Se desea un diseño modular y de bajo perfil que se adapte a distintos layouts de trastienda (back-office) en supermercados y minimarkets de diferentes tamaños.	
		CINEMÁTICA:	

	D E	El sistema debe generar, mediante el modelo de IA, una clasificación automática del producto (venta regular, venta con descuento/homologación, donación o compostaje) visualizable en un dashboard web/móvil en tiempo real, con actualización máxima cada 120 segundos. Debe emitir alertas automáticas (correo, SMS o notificación push) cuando el volumen de merma o descarte detectado supere un umbral definido por el supermercado.	Matthias Veramendi
	E	CONTROL: El sistema debe permitir que el personal del supermercado configure los criterios de clasificación (umbrales de maduración, tipo de mancha o deterioro aceptado) y las reglas de destino del producto (descuento, donación, compostaje), sin requerir conocimientos avanzados de programación.	Jherson Cortez
	E	ELECTRONICA (Hardware) Debe basarse en una placa de cómputo capaz de ejecutar modelos de visión artificial en el borde (edge AI, ej. Raspberry Pi con acelerador de IA o similar) integrada con un módulo de cámara, y opcionalmente un microcontrolador de bajo costo (ESP32/Arduino) para sensores auxiliares (gases, índices por colores), con módulos de comunicación inalámbrica (Wi-Fi o Bluetooth).	Renato Alarcón
	E	SOFTWARE: El sistema debe contar con un modelo de Inteligencia Artificial de visión artificial (reconocimiento de imágenes) entrenado para identificar el estado de maduración, manchas y deterioro físico en las frutas y verduras seleccionadas, integrado con una plataforma de software (dashboard web y/o app) que almacene, procese y visualice los datos de triaje en una base de datos interconectada, accesible desde múltiples dispositivos.	Jherson Cortez
		COMUNICACIONES:	

	E	El equipo debe ser transportable y embalable de forma segura para su distribución a distintas tiendas de la cadena de supermercados o minimarkets, sin daño a la cámara ni a los componentes electrónicos.	Aaron Machco
	E	USO: El sistema debe operar durante el horario de recepción y selección de frutas y verduras de la tienda (uso diario durante la jornada operativa), con mínima intervención humana más allá de colocar el producto y leer el dashboard.	Mathias Veramendi
	E	MANTEMINIEMTO: Debe permitir mantenimiento preventivo sencillo (limpieza del lente de la cámara, calibración del modelo, reemplazo de baterías), con limpieza recomendada semanal y calibración o verificación no menor a cada 6 meses.	Jherson Cortez
	E	COSTOS: El costo total de la estación (hardware + software) por punto de triaje no debe superar los S/ 1000, para ser accesible a supermercados y minimarkets.	Renato Alarcón
	E	PLAZOS: El desarrollo del prototipo funcional debe completarse dentro del cronograma del curso (ciclo 2026-II), con entregables parciales según las fechas establecidas por la asignatura.	Aaron Machco